

Programação em Python

Unidade 1

Desenvolver Algoritmos Utilizando Lógica de Programação

Sessão 04

Algoritmos

Lembrando da construção de um algoritmo...

Passos a seguir:

1. Definir o problema.
2. Executar uma análise preliminar.
3. Criar uma solução.
4. Aplicar o teste de qualidade.
5. Refinar a solução (Alteração).
6. Apresentar o produto final.

Algoritmos

Lembrando das fases de execução...

1. Coleta de informações de que o algoritmo precisa.
2. Processamento.
3. Apresentação do resultado.

Algoritmos

Tipos de processamento

- Tipos de Processamento:
 - *Processamento Sequencial*
 - Passos executados uma após o outro sem desvios.
 - *Processamento Condicional*
 - Conjunto de instruções executado ou não.
 - A execução depende de uma condição.
 - A condição pode definir uma resposta verdadeira ou falsa.
 - *Processamento com Repetição*
 - Conjunto de instruções que é executado um determinado número de vezes.

Algoritmos

Processamento com Repetição

- Conjunto de instruções que é executado várias vezes.
- Conhecido, também, como “Fluxo de Repetição”.
- Conceito de Laço e Iteração.
- Execução dos passos definida a partir de três formas:
 - um número determinado de vezes.
 - o resultado de uma condição ou teste for verdadeiro.
 - Obs.: *Este padrão pode levar a uma situação de repetição infinita.*
 - até uma condição deixa de ser verdadeira.

Algoritmos

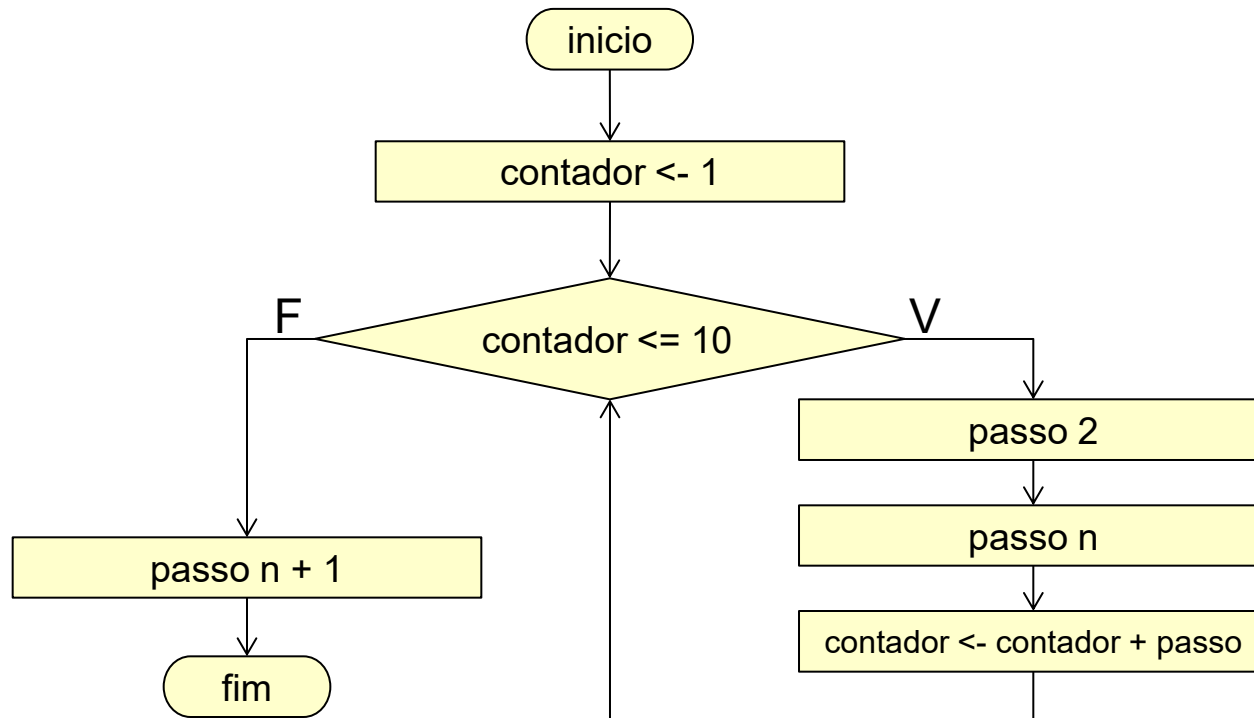
Fluxo de processamento com repetição

- Fluxo de repetição “**para de ... até ... passo ... faça**”:
 - Execução ocorre conforme um determinado número de vezes.

para <nome-variavel> de n até m passo p faça
 <bloco de código>
fim-para

Algoritmos

Fluxo de repetição “para de ... até ... passo ... faça”



Algoritmos

Fluxo de repetição “para de ... até ... passo ... faça”

Ex.:

Conte de 1 até 10 de “um em um” e exiba o resultado da contagem.

inicio

para contador de 1 até 10 passo 1 faça

escreva contador

fim-para

fim

Algoritmos

Fluxo de repetição “para de ... até ... passo ... faça” - aninhado

Ex.:

Conte de 1 até 10 de “um em um” e para contador, conte, novamente, de 1 até 10 e exiba o resultado das duas contagens.

inicio

para contador1 de 1 até 10 passo 1 faça

escreva contador1, “ , ”

para contador2 de 1 até 10 passo 1 faça

escreva contador2

fim-para

fim-para

fim

Resultado:

1 , 1	2 , 1	...	10 , 1
1 , 2	2 , 2	...	10 , 2
...	...	...	...
1 , 10	2 , 10		10 , 10

Algoritmos

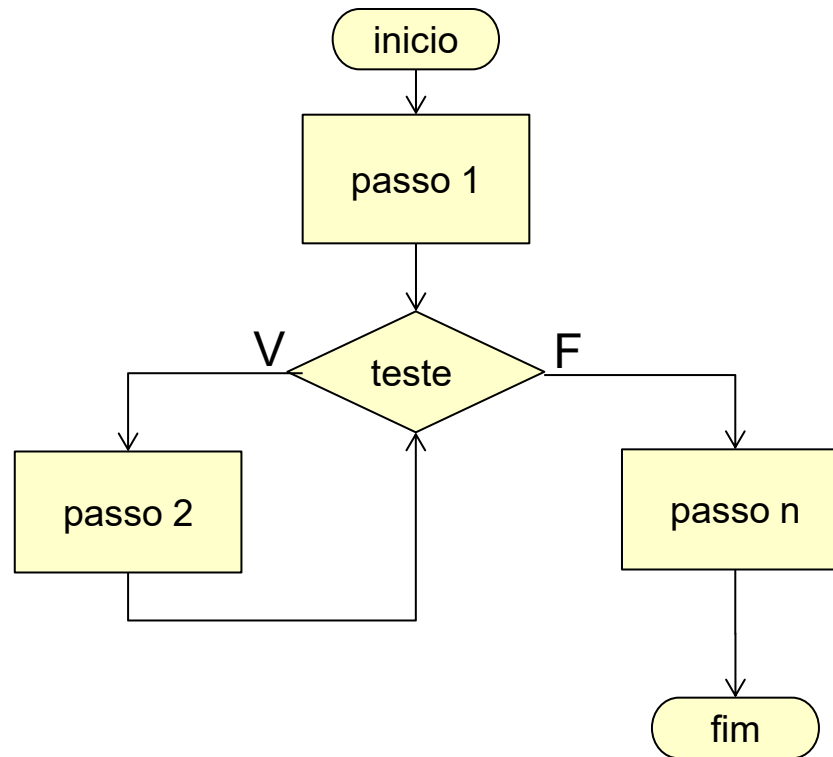
Fluxo de processamento com repetição

- Fluxo de repetição “**enquanto** <condição = verdadeiro> **faça**”:
 - Execução ocorre **enquanto** a condição for atendida, ou seja, seu resultado for igual a “**verdadeiro**”.
 - Bloco de código pode **não** ser executado.

enquanto <condição = verdadeiro> **faça**
 <bloco de código>
fim-para

Algoritmos

Fluxo de repetição “enquanto <condição=verdadeiro> ... faça”



Algoritmos

Fluxo de repetição “enquanto <condição=verdadeiro> ... faça”

Ex.:

Conte de 1 até 10 de “um em um” e exiba o resultado da contagem.

inicio

contador <- 1

enquanto contador <= 10 faça

escreva contador

contador <- contador + 1

fim-para

fim

Algoritmos

Fluxo de processamento com repetição

- Fluxo de repetição “**repita ... até <condição = verdadeiro>**”:
 - Execução ocorre **até** a condição não seja atendida, ou seja, seu resultado for igual a “**verdadeiro**”.
 - Bloco de código é executado **pelo menos** uma vez.

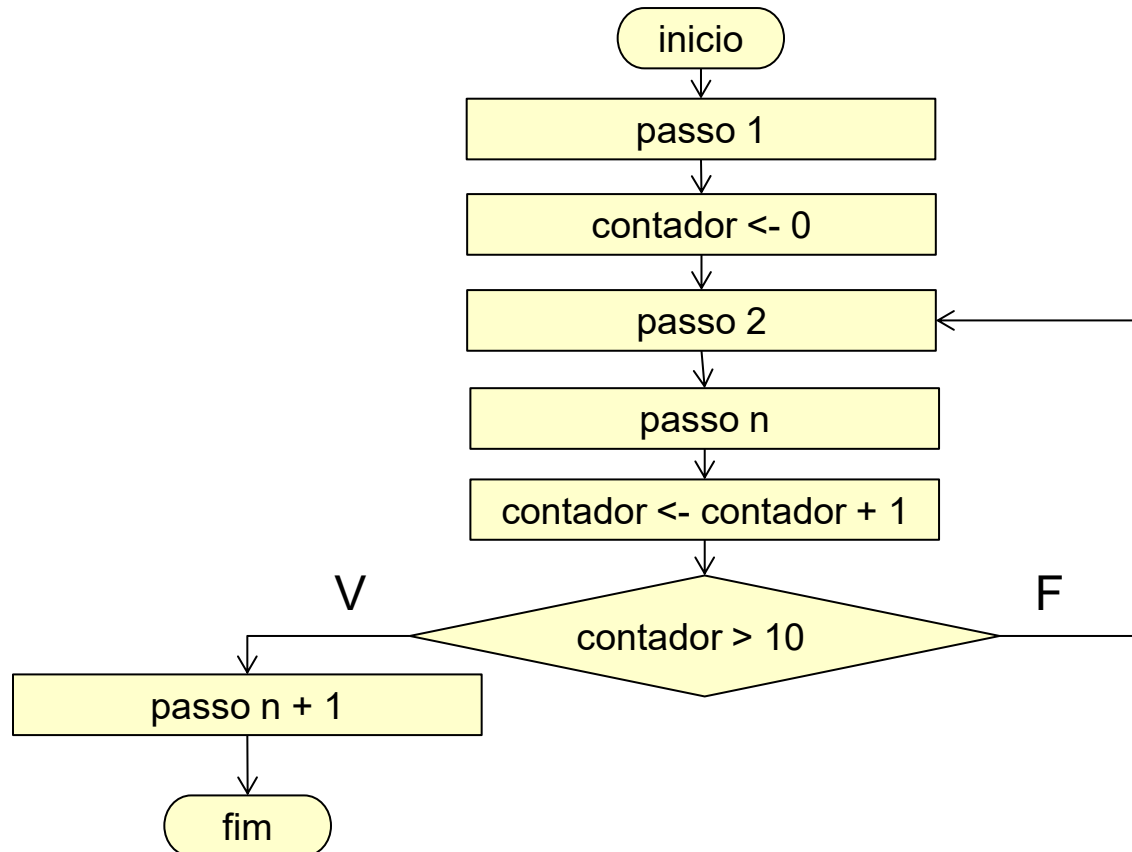
repita

<bloco de código>

até <**condição = verdadeiro**>

Algoritmos

Fluxo de repetição “repita ... até <condição=verdadeiro>”



Algoritmos

Fluxo de repetição “repita ... até <condição=verdadeiro>”

Ex.:

Conte de 1 até 10 de “um em um” e exiba o resultado da contagem.

inicio

contador <- 1

repita

escreva contador

contador <- contador + 1

até contador > 10

fim

Pyhton

Processamento com Repetição (n vezes)

```
for <variável> in <sequência>  
    <bloco de código>  
<bloco de código pós repetição>
```

- <sequência> pode ser uma função `range()` e a variável a ser incrementada ou decrementada a cada passada
- A função `range()` devolve uma lista de valores, incrementados ou decrementados, durante cada ciclo da instrução `for`
- O incremento/decremento padrão do comando `for` é (+ ou - 1)
- O ciclo é baseado em zero (0 – “Zero based”)
- Ex.:
 - `range( 10 )`
 - `range( fim )`
 - `range( [ início ], fim [ , passo ] )`

Pyhton

Processamento com Repetição

`while` <condição == True> :

 <bloco de código>

<bloco de código pós repetição>

Python

Praticando

Problemas:

1. Crie um programa para cada exercício da lista de exercícios de repetição.



Saiba mais

Referências sobre Python:

- <https://docs.python.org/3/tutorial/controlflow.html>
- <https://www.w3schools.com/python/>

Algoritmos/Python

- Considerações finais.
- Agradecimentos.



Programação em Python

Botafogo



Até a próxima!

